LAPORAN PRAKTIKUM
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN JARINGAN

UNIT 6
DNS SERVER

Disusun oleh:

Nama	: Hilman Amirul Haq
NIM	: 24/544609/SV/25472
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB 1 PENDAHULUAN 3
A. Latar belakang 3
B. Tujuan 4
BAB 2 PEMBAHASAN 4
A. Langkah praktikum 4
B. Exercise 9
C. Pembahasan 11
BAB 3 PENUTUP 13
A. Kesimpulan 13
DAFTAR PUSTAKA 14

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

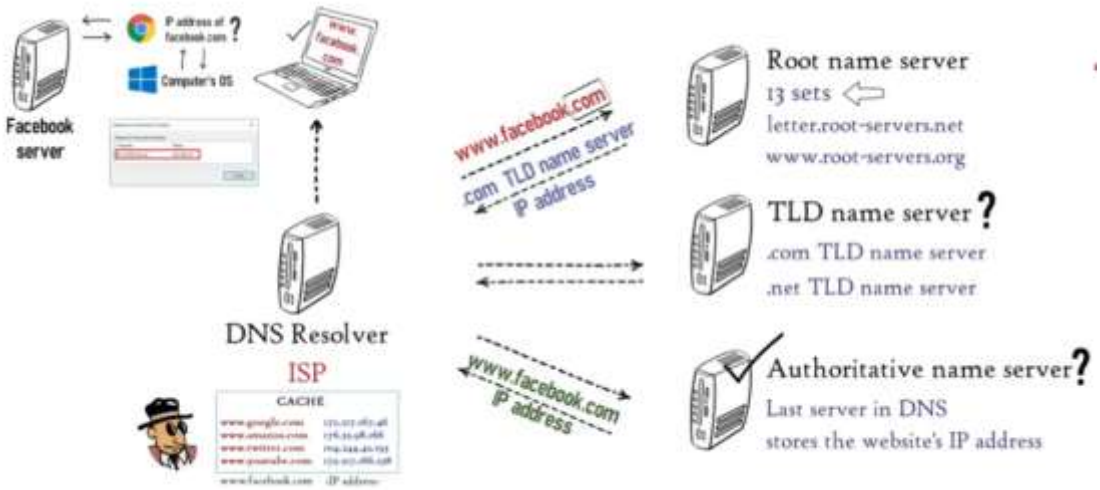
DNS (Domain Name System) adalah sistem basis data terdistribusi yang memetakan nama host, nama mesin, dan nama domain ke alamat IP — serta sebaliknya, memetakan alamat IP kembali ke nama host, sebuah proses yang dikenal sebagai pemetaan balik [1].

DNS berfungsi sebagai jembatan karena dua alasan mendasar:

- Manusia lebih mudah mengingat nama daripada alamat IP 32-bit.
- Komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui jaringan.

Cara kerja DNS:

- Ketika seorang pengguna mengetikkan URL atau nama domain di peramban, peramban tersebut mengirimkan permintaan ke server DNS lokal yang terhubung ke jaringan. Jika server lokal tidak memiliki jawabannya, permintaan tersebut diteruskan ke tingkat hierarki DNS yang lebih tinggi.
- Server DNS mencari catatan yang sesuai dengan nama domain yang diminta dan mengembalikan alamat IP yang sesuai ke peramban.
- Peramban menggunakan alamat IP tersebut untuk membangun koneksi ke server tujuan.



Catatan: Jenis-jenis Server DNS sebagaimana digambarkan pada Gambar 6.1

- Resolver DNS — titik kontak pertama; mengirimkan permintaan ke server lain atas nama klien.
- Root Name Server — puncak hierarki DNS; mengarahkan permintaan ke server TLD yang tepat.
- TLD Name Server — menangani domain tingkat atas seperti .com, .org, atau .id.
- Authoritative Name Server — menyimpan catatan DNS aktual untuk suatu domain dan memberikan jawaban akhir.

B. Tujuan

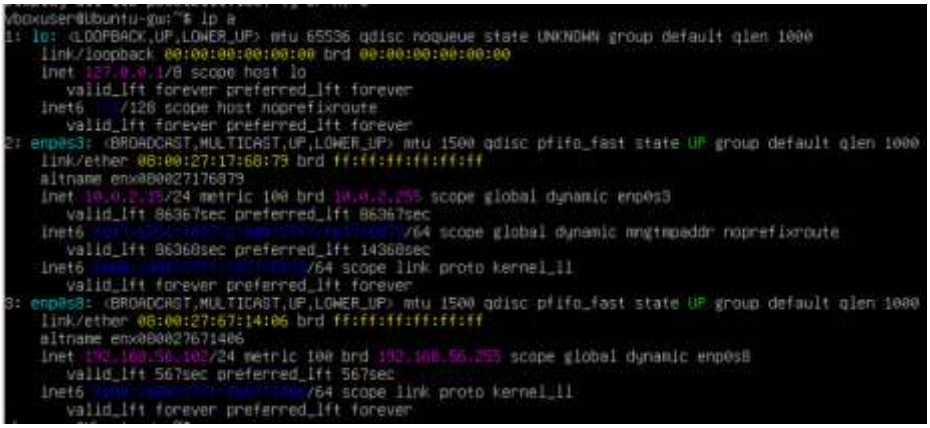
1. Siswa mampu menginstal server DNS.
2. Siswa mampu mengubah konfigurasi server DNS sehingga alamat IP server dapat diakses menggunakan nama domain khusus.

BAB 2 PEMBAHASAN

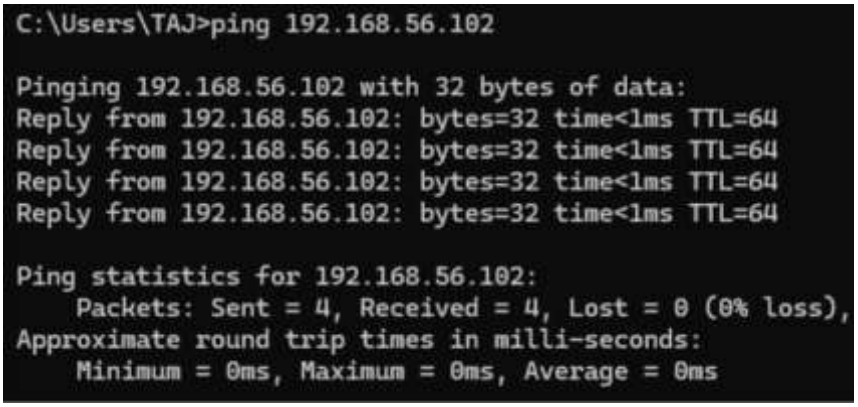
A. Langkah praktikum

1. DNS Server Installation

a. Find the Ubuntu Server IP address and test connectivity



Perintah ‘ip a’ digunakan untuk mengetahui IP Address ... Hasilnya terdapat beberapa IP, tetapi IP Address yang digunakan yaitu IP yang ada pada enp0s8 adapter, yaitu ‘192.168.56.102’.



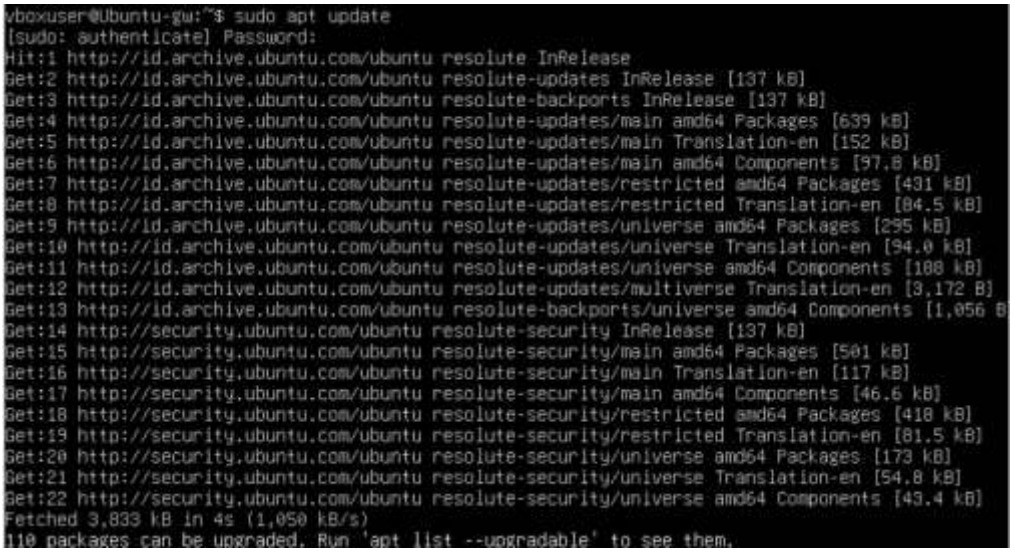
Dari hasil perintah sebelumnya, didapatkan IP dan dilakukan pengujian ping ke IP tersebut. Hasil ping menunjukkan adanya balasan/reply, yang menandakan sistem terkoneksi dengan Ubuntu Server.

b. Confirm the domain name does not yet resolve

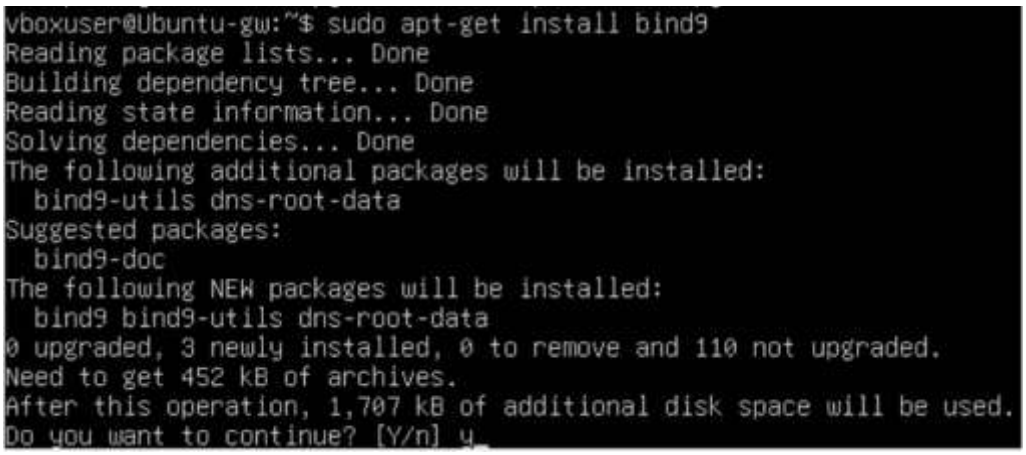


Kemudian dilakukan pengujian ping ke domain server yang akan dipakai untuk praktikum ini, ‘dnsserver_gw.com’. Hasilnya menunjukkan domain tidak ditemukan, yang berarti bahwa belum ada record DNS untuk domain name tersebut.

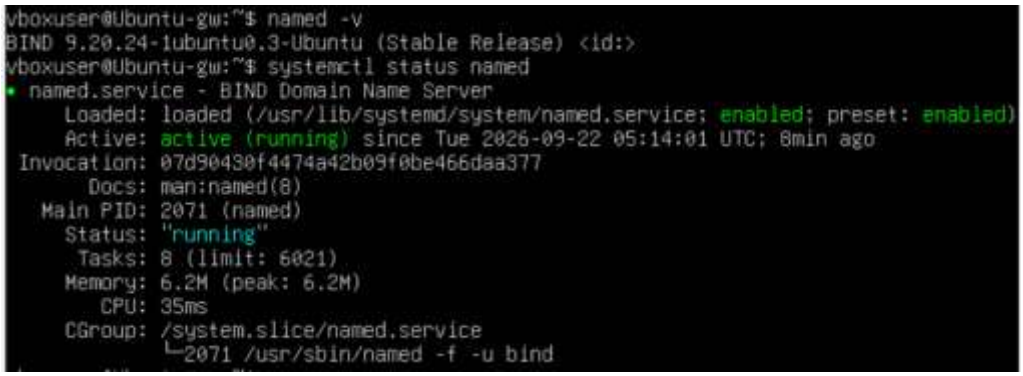
c. Install BIND9



Perintah sudo apt update dijalankan untuk meng-update daftar paket pada Ubuntu Server agar informasi paket yang tersedia dan versinya diperbarui.



Perintah sudo apt-get install bind9 dijalankan untuk menginstal BIND9 pada Ubuntu Server. Pada proses instalasi, terdapat beberapa paket tambahan yang turut diinstal, yaitu bind9-utils dan dns-root-data. Setelah muncul konfirmasi Do you want to continue? [Y/n], praktikan memasukkan y untuk melanjutkan proses instalasi.



Perintah named -v dijalankan untuk mengetahui versi BIND9 yang telah terinstal. Hasil menunjukkan bahwa versi BIND9 yang digunakan adalah

9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu (Stable Release). Selanjutnya, perintah systemctl status named dijalankan untuk memeriksa status layanan BIND9 pada Ubuntu Server.

2. DNS Configuration
   a. Configure forwarders in named.conf.options

```
vboxuser@Ubuntu-gw:~$ cd /etc/bind/
vboxuser@Ubuntu-gw:/etc/bind$ nano named.conf.options
```

```
 GNU nano 8.7.1                                  named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";
forwarders {192.168.56.102;};
};
```

Perintah cd /etc/bind/ dijalankan untuk berpindah ke direktori konfigurasi BIND9. Selanjutnya, perintah nano named.conf.options digunakan untuk membuka dan mengedit file konfigurasi named.conf.options. Pada file tersebut, ditambahkan konfigurasi forwarders dengan alamat IP 192.168.56.102 sebagai DNS forwarder.

   b. Declare zones in named.conf.local

```
 GNU nano 8.7.1                                  named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
zone "dnsserver-gw.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.dnsserver_gw1";
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.dnsserver_gw2";
};
```

File named.conf.local digunakan untuk menambahkan konfigurasi zona DNS yang akan digunakan. Pada konfigurasi tersebut, dibuat zona dnsserver-gw.com sebagai forward zone dengan file database /etc/bind/db.dnsserver_gw1. Selain itu, dibuat reverse zone 56.168.192.in-addr.arpa dengan file database /etc/bind/db.dnsserver_gw2. Kedua zona dikonfigurasi dengan tipe master sehingga server berperan sebagai DNS master untuk zona tersebut.

   c. Edit the forward zone file (db.yourdomain1)

```
 GNU nano 8.7.1                                      db.dnsserver_gw1
@       IN      SOA     dnsserver-gw.com.       root.dnsserver-gw.com. (
                                2               ; Serial
                                604800          ; Refresh
                                86400           ; Retry
                                2419200         ; Expire
                                604800  )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dnsserver-gw.com.
@       IN      A       192.168.56.102
www     IN      A       192.168.56.102
```

Perintah sudo nano db.dnsserver_gw1 dijalankan untuk membuka dan mengedit file basis data forward zone yang telah ditentukan pada konfigurasi sebelumnya. Di dalam file ini, dilakukan pemetaan dari nama domain ke alamat IP. Konfigurasi record SOA (Start of Authority) diarahkan ke nameserver dnsserver-gw.com., dan record A ditambahkan untuk memetakan domain utama (@) serta subdomain (www) ke alamat IP server yaitu 192.168.56.102.

d. Edit the reverse zone file (db.yourdomain2)

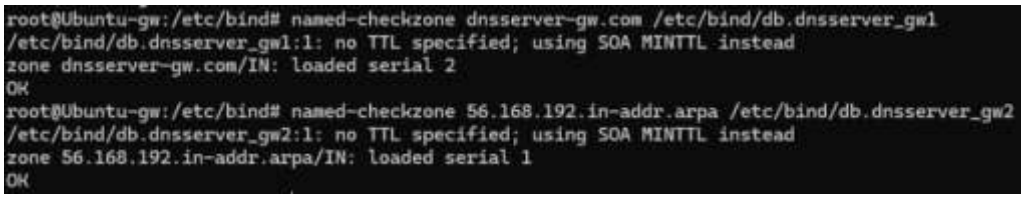


Perintah sudo nano db.dnsserver_gw2 dijalankan untuk membuka dan mengedit file basis data reverse zone. Berbeda dengan forward zone, file ini berfungsi untuk memetakan kembali alamat IP menjadi nama domain. Konfigurasi record PTR (Pointer) ditambahkan pada blok alamat host terakhir yaitu 102 untuk diarahkan kembali ke nama domain utama dnsserver-gw.com.

3. Network Setup
   a. Validate the configuration



Perintah named-checkconf dijalankan untuk memeriksa sintaksis pada file konfigurasi utama BIND9 secara keseluruhan. Hasil yang kosong (tidak menampilkan pesan error) menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan ketik atau kesalahan struktur pada file konfigurasi utama. Selanjutnya, dilakukan pengecekan file basis data masing-masing zona secara spesifik menggunakan perintah named-checkzone.



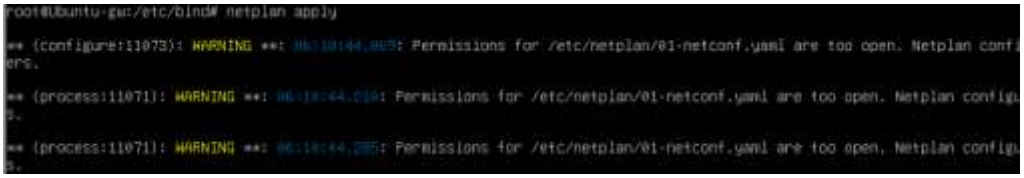
Perintah named-checkzone dnsserver-gw.com /etc/bind/db.dnsserver_gw1 dan named-checkzone 56.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.dnsserver_gw2 dijalankan untuk memvalidasi integritas file basis data zona maju (forward) dan zona balik (reverse). Meskipun terdapat peringatan (warning) mengenai nilai TTL yang belum didefinisikan secara spesifik, status OK menunjukkan bahwa kedua file zona berhasil dimuat dengan benar oleh sistem.

b. Add the DNS server address to Netplan

```
root@Ubuntu-gw:/etc/bind# nano /etc/netplan/01-netconf.yaml
```



Perintah nano /etc/netplan/01-netconf.yaml dijalankan untuk membuka dan menyunting konfigurasi kartu jaringan pada Ubuntu Server. Pada berkas tersebut, ditambahkan konfigurasi nameservers yang mengarah ke alamat IP Google DNS (8.8.8.8) dan alamat IP DNS server lokal (192.168.56.102) di bawah konfigurasi antarmuka jaringan enp0s8.



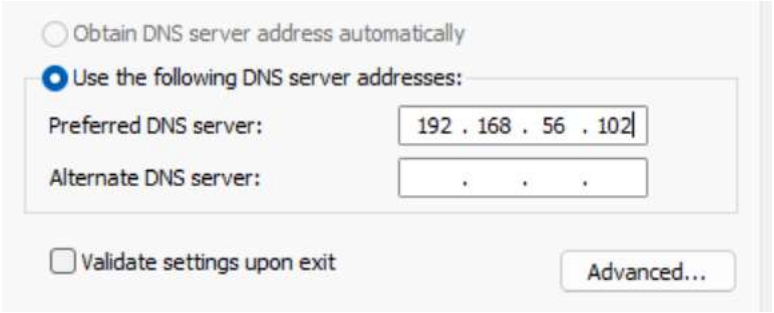
Perintah netplan apply dijalankan untuk menerapkan dan mengaktifkan perubahan parameter jaringan yang baru saja ditambahkan secara langsung tanpa perlu melakukan reboot pada sistem. Munculnya beberapa pesan peringatan (warning) terkait hak akses berkas (permissions are too open) tidak menggagalkan proses, sehingga konfigurasi DNS server baru pada antarmuka jaringan tetap berhasil diterapkan.

c. Restart BIND9

```
root@Ubuntu-gw:/etc/bind# service bind9 restart
```

Perintah service bind9 restart dijalankan untuk memulai ulang layanan DNS BIND9 pada sistem operasi Ubuntu Server. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian konfigurasi yang telah diperbarui sebelumnya—baik berkas forward zone, reverse zone, maupun konfigurasi jaringan utama—dapat dimuat kembali secara sempurna oleh sistem.

d. Configure the Windows network adapter DNS



Pengaturan pada sisi klien berbasis Windows dilakukan dengan memodifikasi properti IPv4 pada kartu jaringan virtual yang terhubung. Kemudian alamat IP 192.168.56.102 dimasukkan ke dalam kolom Preferred DNS server. Langkah ini

bertujuan agar komputer klien menggunakan Ubuntu Server yang baru saja dikonfigurasi sebagai perantara utama untuk meresolusi nama domain.

B. Exercise

1. Run the following commands from the Ubuntu Server terminal and observe the results:
   a. nslookup yourdomain.com

```
root@Ubuntu-gw:/etc/bind# nslookup dnsserver-gw.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   dnsserver-gw.com
Address: 192.168.56.102
```

Perintah nslookup dnsserver-gw.com dijalankan untuk menguji resolusi nama domain (forward lookup) langsung dari terminal Ubuntu Server. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menerjemahkan nama domain dnsserver-gw.com ke alamat IP tujuan yaitu 192.168.56.102. Keterangan Non-authoritative answer muncul karena kueri DNS dijawab melalui mekanisme resolver lokal sistem (127.0.0.53) sebelum diteruskan ke layanan utama BIND9.

   b. nslookup 192.168.56.103

```
root@Ubuntu-gw:/etc/bind# nslookup 192.168.56.102
102.56.168.192.in-addr.arpa     name = dnsserver-gw.com.

Authoritative answers can be found from:
```

Kemudian perintah nslookup 192.168.56.102 dijalankan untuk memverifikasi fungsi pencarian balik (reverse lookup) pada DNS server. Keluaran dari terminal membuktikan bahwa blok alamat IP 192.168.56.102 berhasil ditranslasikan kembali secara akurat menjadi nama domain domain asalnya, yaitu dnsserver-gw.com., melalui pemetaan pointer record (PTR) pada zona 56.168.192.in-addr.arpa.

   c. dig yourdomain.com

```
root@Ubuntu-gw:/etc/bind# dig dnsserver-gw.com

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> dnsserver-gw.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34645
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

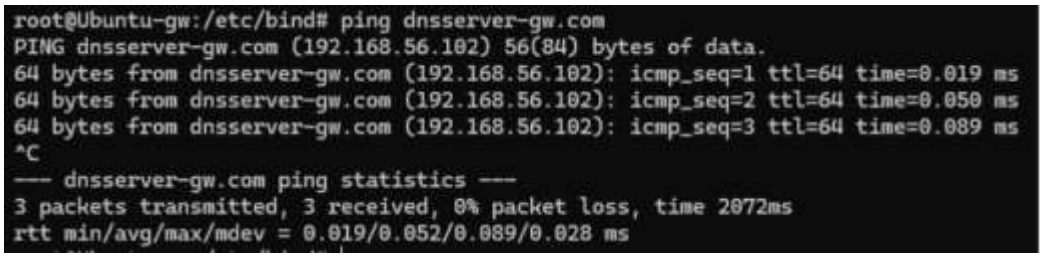
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;dnsserver-gw.com.              IN      A

;; ANSWER SECTION:
dnsserver-gw.com.       6959    IN      A       192.168.56.102

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 22 07:31:23 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 61
```

Pengujian ketiga dijalankan perintah dig dnsserver-gw.com untuk melakukan investigasi informasi DNS yang lebih mendalam dan teknis pada domain yang telah dikonfigurasi. Hasil keluaran menunjukkan status kueri berupa NOERROR, yang berarti proses pencarian berjalan sukses tanpa kendala. Pada bagian ANSWER SECTION, terlihat bahwa domain dnsserver-gw.com terbukti memiliki record A (Address) yang valid dan langsung merujuk ke alamat IP tujuan server, yaitu 192.168.56.102.

d. ping yourdomain.com



Perintah ping dnsserver-gw.com dijalankan untuk menguji konektivitas jaringan sekaligus memastikan bahwa sistem pemetaan DNS dapat bekerja secara real-time saat berinteraksi dengan utilitas jaringan lain. Statistik pemrosesan menunjukkan bahwa seluruh paket data ICMP (Internet Control Message Protocol) berhasil dikirim dan diterima kembali dengan tingkat kehilangan paket sebesar 0% packet loss. Hal ini membuktikan bahwa nama domain dnsserver-gw.com telah teresolusi dengan sempurna ke IP 192.168.56.102 dan server merespons koneksi dengan sangat cepat.

2. From the Windows machine, open a web browser and navigate to:
   http://yourdomain.com
   a. Verify the new page



Tahap verifikasi dilakukan melalui peramban (web browser) di sisi komputer klien dengan mengakses alamat URL 192.168.56.102/about/. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dokumen HTML berhasil dimuat dengan sempurna oleh web server, yang dibuktikan dengan munculnya keluaran teks utama sesuai isi kode berkas yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

3. Based on your observations in Exercise 1, explain the function of each command:
   a. What information does nslookup return, and in what situations would you use it?

   Perintah nslookup mengembalikan informasi berupa nama dan alamat IP DNS resolver yang digunakan, serta pemetaan nama domain ke alamat IP tujuan atau sebaliknya. Perintah ini umumnya digunakan dalam situasi troubleshooting

jaringan mendasar untuk memverifikasi secara cepat fungsi resolusi nama domain, karena bersifat praktis, lintas platform, dan sudah tersedia secara bawaan (default) di Windows maupun Linux.

b. What additional information does dig provide compared to nslookup?
Perintah dig memberikan detail teknis respons paket DNS yang jauh lebih lengkap dibandingkan nslookup, seperti nilai TTL (Time to Live) yang menunjukkan durasi penyimpanan cache, flag header protokol seperti status NOERROR, serta pemisahan data yang terstruktur ke dalam QUESTION dan ANSWER SECTION. Selain itu, utilitas ini juga menampilkan statistik performa kueri secara presisi dalam satuan milidetik beserta stempel waktu pengujian, menjadikannya pilihan utama bagi administrator jaringan untuk analisis diagnostik DNS yang mendalam.

C. Pembahasan

Praktikum DNS Server diawali dengan melakukan beberapa pengecekan awal pada Ubuntu Server. Alamat IP server diperiksa menggunakan perintah ip a dan diperoleh alamat IP 192.168.56.102 pada adapter enp0s8. Alamat IP tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Hasil pengujian menunjukkan adanya balasan dari Ubuntu Server sehingga dapat diketahui bahwa koneksi ke server telah berhasil. Pengujian juga dilakukan terhadap domain dnsserver-gw.com dan menghasilkan keterangan bahwa domain belum dapat ditemukan karena konfigurasi DNS untuk domain tersebut belum dibuat.

Setelah pengecekan awal selesai, dilakukan instalasi BIND9 sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan layanan DNS pada Ubuntu Server. Sebelum instalasi, package list diperbarui menggunakan perintah sudo apt update. BIND9 kemudian diinstal menggunakan perintah sudo apt-get install bind9 beserta beberapa paket pendukungnya. Versi BIND9 yang telah terinstal diperiksa menggunakan perintah named -v, sedangkan status layanan diperiksa menggunakan systemctl status named. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa BIND9 telah terpasang pada sistem dan layanan DNS dapat digunakan untuk proses konfigurasi selanjutnya.

Konfigurasi DNS kemudian dilakukan dengan mengubah beberapa berkas konfigurasi BIND9. Pada named.conf.options, ditambahkan konfigurasi forwarders dengan alamat IP 192.168.56.102. Konfigurasi ini digunakan untuk menentukan server DNS yang menjadi tujuan penerusan permintaan DNS. Selanjutnya, pada named.conf.local didefinisikan forward zone dnsserver-gw.com dan reverse zone 56.168.192.in-addr.arpa. Forward zone digunakan untuk melakukan pemetaan nama domain menjadi alamat IP, sedangkan reverse zone digunakan untuk melakukan pemetaan alamat IP kembali menjadi nama domain.

File basis data forward zone kemudian dikonfigurasi menggunakan db.dnsserver_gw1. Pada file tersebut dibuat record DNS yang menghubungkan domain

dnsserver-gw.com dan www dengan alamat IP 192.168.56.102. Reverse zone dikonfigurasi pada file db.dnsserver_gw2 dengan menambahkan record PTR untuk alamat IP 192.168.56.102. Konfigurasi tersebut memungkinkan proses pencarian DNS dilakukan dalam dua arah, yaitu dari nama domain ke alamat IP melalui forward lookup dan dari alamat IP ke nama domain melalui reverse lookup.

Setelah seluruh konfigurasi DNS dibuat, dilakukan validasi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pada konfigurasi. Perintah named-checkconf digunakan untuk memeriksa sintaksis konfigurasi utama BIND9, sedangkan named-checkzone digunakan untuk memeriksa file basis data pada forward zone dan reverse zone. Hasil pemeriksaan menunjukkan status OK pada kedua zona sehingga file zona dapat dimuat oleh BIND9. Peringatan mengenai TTL yang belum ditentukan secara spesifik tidak menghambat proses validasi karena konfigurasi zona tetap dinyatakan valid.

Konfigurasi jaringan kemudian disesuaikan agar Ubuntu Server dapat menggunakan DNS yang telah dibuat. Pada file /etc/netplan/01-netconf.yaml, alamat 192.168.56.102 ditambahkan sebagai DNS server lokal bersama dengan 8.8.8.8. Perubahan tersebut diterapkan menggunakan perintah netplan apply. Setelah itu, layanan BIND9 dimulai ulang menggunakan service bind9 restart agar konfigurasi yang telah dibuat dapat dimuat kembali. Pada komputer Windows, alamat 192.168.56.102 juga ditambahkan sebagai Preferred DNS server pada konfigurasi IPv4 sehingga komputer klien dapat menggunakan layanan DNS dari Ubuntu Server.

Pengujian fungsi DNS dilakukan menggunakan beberapa perintah pada Ubuntu Server. Perintah nslookup dnsserver-gw.com menunjukkan bahwa nama domain berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP 192.168.56.102. Pengujian reverse lookup menggunakan alamat IP 192.168.56.102 juga berhasil mengembalikan nama domain dnsserver-gw.com. Selanjutnya, perintah dig dnsserver-gw.com menghasilkan status NOERROR dan menampilkan record A yang mengarah ke alamat IP 192.168.56.102. Pengujian menggunakan ping dnsserver-gw.com juga menunjukkan bahwa domain berhasil diresolusi dan seluruh paket mendapatkan balasan tanpa packet loss.

Tahap terakhir dilakukan dari komputer Windows dengan mengakses halaman web melalui domain yang telah dikonfigurasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman berhasil ditampilkan sesuai dengan isi file HTML. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi DNS telah dapat menghubungkan nama domain dengan alamat IP server dan layanan web pada server dapat diakses oleh komputer klien.

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan

Layanan DNS Server menggunakan perangkat lunak BIND9 pada Ubuntu Server telah berhasil diimplementasikan untuk menyediakan fungsi resolusi nama domain. Konfigurasi zona maju (forward zone) dnsserver-gw.com dan zona balik (reverse zone) 56.168.192.in-addr.arpa terbukti valid dan dapat dimuat dengan benar oleh sistem tanpa adanya kesalahan sintaksis. Pengujian resolusi dua arah menggunakan perintah nslookup, dig, dan ping memberikan hasil yang akurat dengan status NOERROR serta konektivitas yang stabil tanpa adanya kehilangan paket (0% packet loss). Selain itu, sinkronisasi alamat DNS server lokal pada Netplan dan kartu jaringan Windows Client telah berhasil menghubungkan kedua sistem, sehingga komputer klien dapat menggunakan layanan DNS dari Ubuntu Server untuk mengakses halaman web lokal secara lancar.

DAFTAR PUSTAKA

SVRI261406-AMJ: Modul Unit 6 - DNS Server | ELOK. (n.d.).

https://elok.ugm.ac.id/mod/url/view.php?id=616813